

Модели данных

А2. ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ



Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Июль 2024 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2024

Курс «Моделирование данных»

А2. Логические модели данных

- Определение логической модели данных
 - Шаги создания логической модели данных
 - Подготовительный шаг
 - Преобразование неподдерживаемых типов связей
-
- Что такое атрибут? Виды атрибутов
 - Именованние атрибутов
 - Анализ требований и предметной области для выявления атрибутов
-
- Ключевые атрибуты
 - Именованние и выявление ключевых атрибутов
 - Необязательные значения атрибутов
-
- Нотация ER-диаграммы логической модели данных
 - ER-диаграмма логической модели данных «Домашняя библиотека»
 - Таблицы описания логической модели данных (пример на Excel)

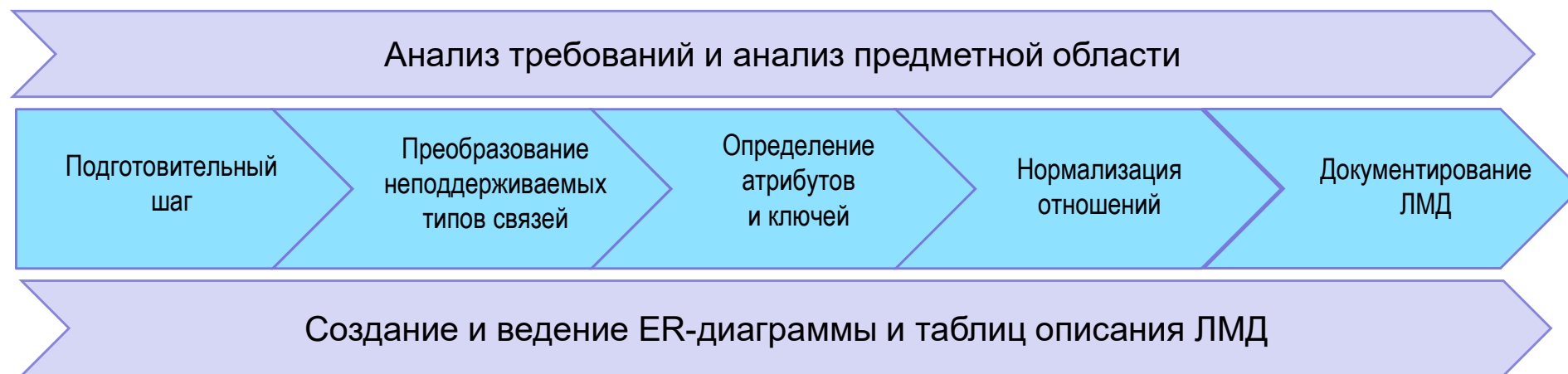


Логическая модель данных

Детальная модель данных отражает необходимые потребности бизнеса и ограничения реляционной абстракции в терминах предметной области, не зависит от конкретной реализации в виде базы данных.

- Не содержит многосторонних и многозначных связей
- Детализирует содержание, добавляя все атрибуты для сущностей
- Детализирует структуру данных, определяя ключевые атрибуты связи
- Рекомендуемая документация по информационному обеспечению
- Средство коммуникации заказчиков и разработчиков приложений
- Позволяет избежать ошибок по содержанию и структуре БД
- Ещё не отражает специфику конкретной системы управления БД

Шаги создания логической модели данных



- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| – Заготовка диаграммы ЛМД на основе КМД | – Анализ КМД для выявления сложных связей
– Преобразование n-арных связей в бинарные
– Декомпозиция связей «многие ко многим». | – Анализ предметной области и требований
– Выбор правил именования
– Определение и именование атрибутов
– Детализация диаграммы
– Выявление ключевых атрибутов
– Назначение идентификаторов и ссылок связей
– Выявление необязательных атрибутов
– Разметка атрибутов на диаграмме. | – Проверка соответствия ЛМД нормальным формам:
1NF
2NF
3NF
– Устранение аномалий ЛМД. | – Окончательное оформление диаграммы ЛМД
– Подготовка таблицы описания ЛМД. |
|---|--|--|---|--|

Подготовительный шаг

Вариант 1 (ранее создана КМД)

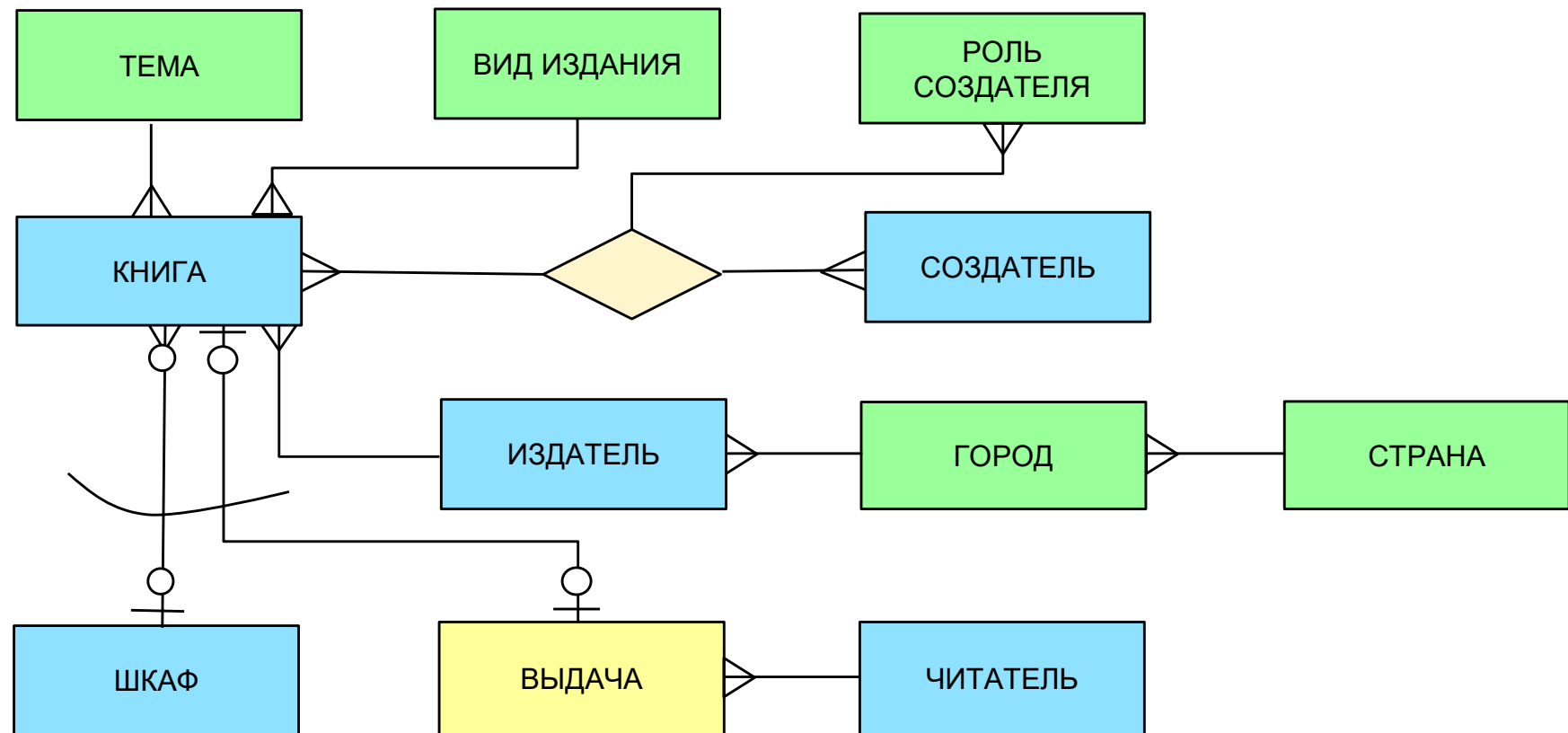
- Заготовка диаграммы ЛМД на основе КМД:
 - открыть ER-диаграмму КМД в редакторе диаграмм
 - сохранить диаграмму с именем, выбранным для ЛМД.

Вариант 2 (ранее не была создана КМД)

- Выполнить действия:
 - анализ требований и предметной области
 - нормализация и выделение бизнес-сущностей и связей
 - создать ER-диаграмму и таблицы описания КМД.

Подготовительный шаг создания ЛМД «Домашняя библиотека»

Заготовка диаграммы ЛМД на основе КМД

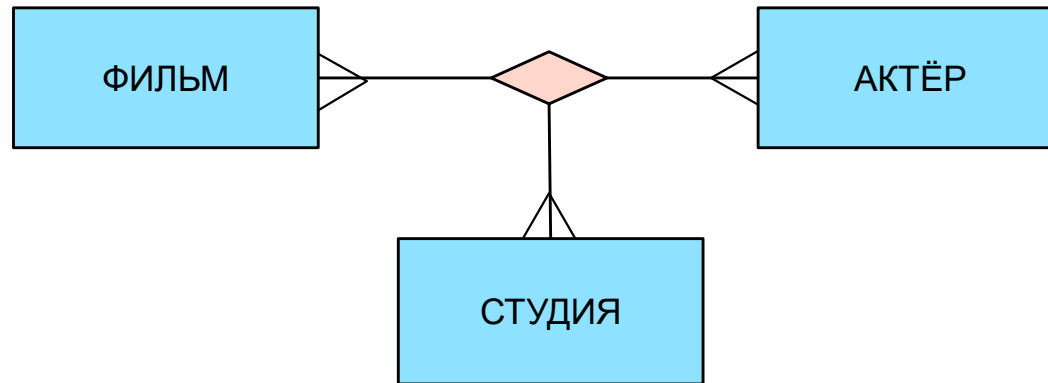


Преобразование неподдерживаемых типов связей

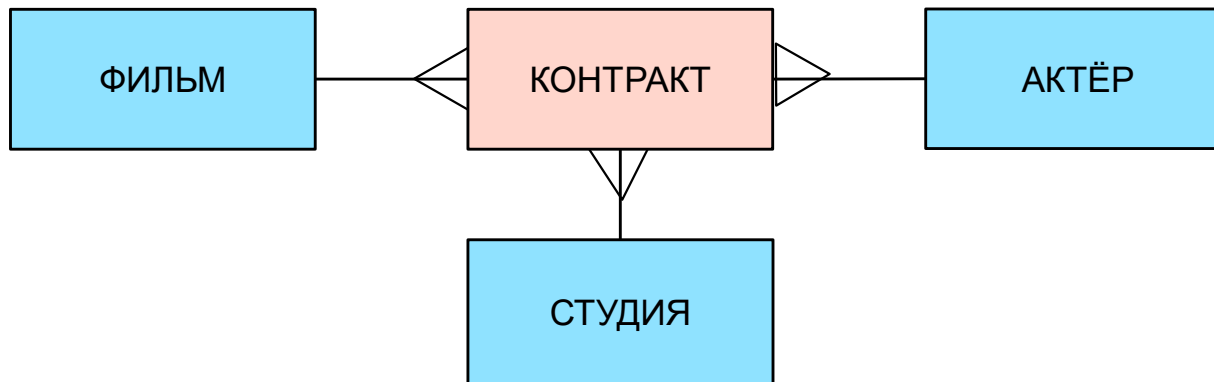
- Анализ КМД для выявления сложных связей:
 - многосторонние связи (n-арки)
 - связи «многие ко многим»
- Преобразование n-арных связей в бинарные:
 - добавить новую сущность для представления многосторонних связей
 - заменить каждую связь n-арки на бинарную связь того же типа с новой сущностью
- Декомпозиция многозначных связей:
 - добавить новую сущность вместо связи «многие ко многим»
 - установить связи «многие к одному» новой сущности с двумя исходными сущностями

Преобразование многосторонних связей в бинарные

Многосторонняя связь до преобразования модели данных

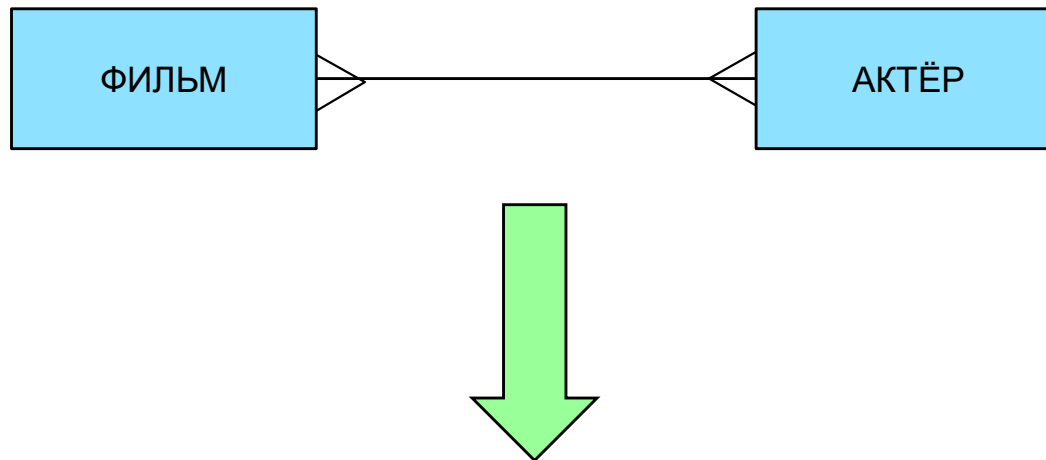


Добавление кросс-сущности для представления многосторонних связей

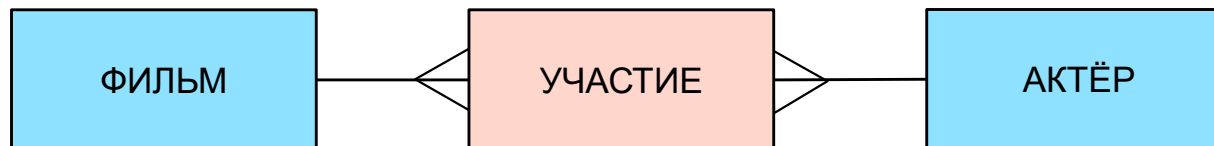


Декомпозиция многозначных связей

Многозначная связь до преобразования модели данных



Добавление кросс-сущности для представления многозначной связи

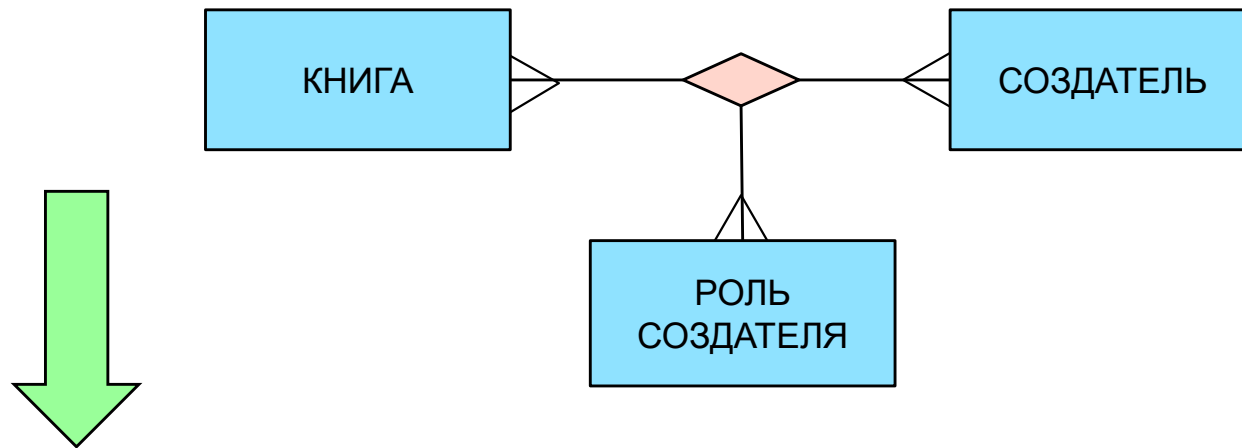


Пример. Преобразование неподдерживаемых типов связей

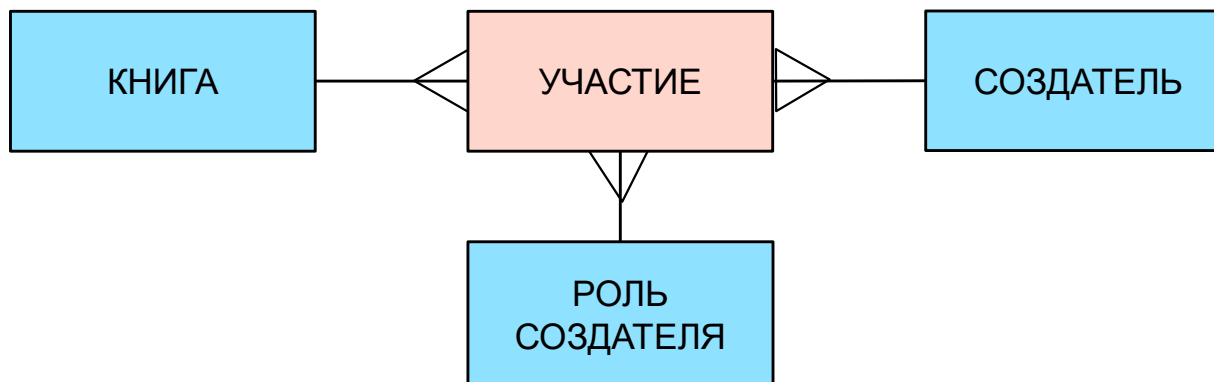
- Анализ КМД показал наличие многосторонней связи (тернарной):
КНИГА – СОЗДАТЕЛЬ – РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ
- Добавим кросс-сущность для представления многосторонних связей:
 - добавим новую сущность УЧАСТИЕ
 - установить связи «многие к одному» новой сущности с сущностями КНИГА, СОЗДАТЕЛЬ и РОЛЬ СОЗДАТЕЛЯ

Пример. Преобразование многосторонних связей в бинарные

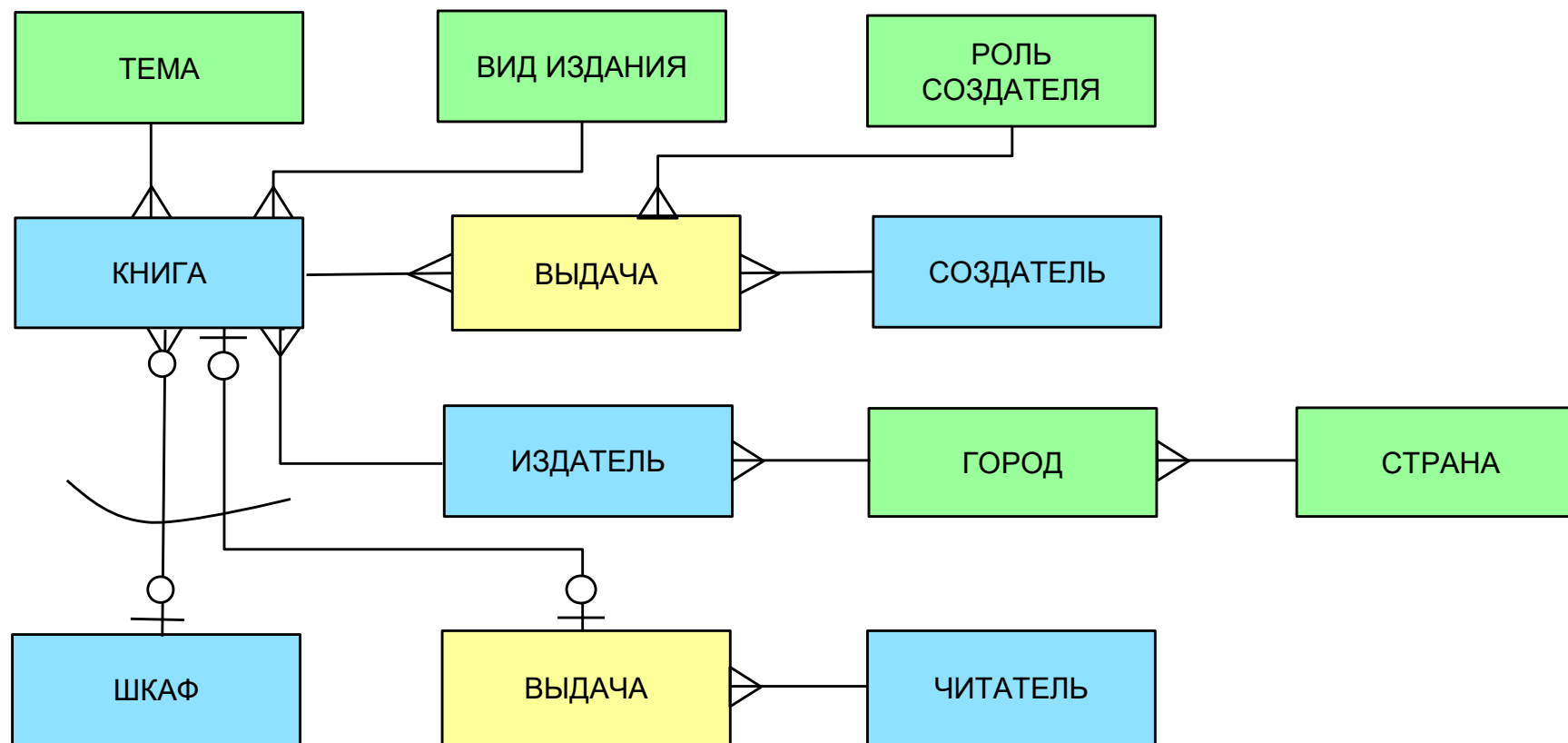
Многосторонняя связь до преобразования модели данных



Добавление кросс-сущности для представления многосторонних связей



Пример. Заготовка ER-диаграммы ЛМД после преобразования сложных связей



Определение атрибутов и ключей

- Анализ предметной области и требований
- Выбор правил именования
- Определение и именование атрибутов
- Детализация диаграммы
- Выявление ключевых атрибутов (ключей)
- Назначение и именование идентификаторов и ссылок
- Выявление необязательных атрибутов
- Разметка атрибутов на диаграмме.

Что такое атрибут?

Атрибут – свойство сущности данных, его значения служат для идентификации, описания и измерения экземпляров сущности, а также определяют его связь с экземплярами других сущностей.

- Измерения, количества:
 - количество (сколько?)
 - размер (насколько широко? и т.п.)
 - денежная сумма (сколько стоит?)
 - фактор (какая доля?)
 - момент времени (когда?)
 - периодичность (как часто?)
 - длительность (как долго?)
 - место (где? куда? откуда?)
- Категория, признак
 - коды, мнемокоды (какой код вида/ типа?)
 - наименования категорий/ классов (как называется вид/ тип?)
 - логические значения (да/ нет?)
- Описания — пояснения и примечания (что собой представляет?)
- Идентификатор — уникальный код, имя, название, наименование (кто? что?)
- Ссылка — указание значения идентификатора

Виды атрибутов

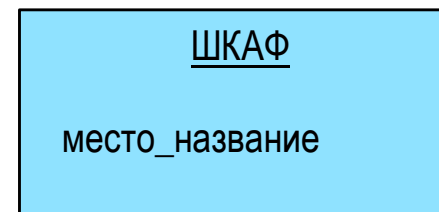
- Простые и составные атрибуты
 - год издания книги: *2013*
 - фамилия, имя и отчество автора книги: *Эмиль Золя*
 - адрес издательства: *Москва, ул. Соколиной горы, дом 5, корп. 3*
- Однозначные и многозначные атрибуты
 - номер телефона сотрудника: *678-23-41*
 - список номеров телефонов: *678-23-41, 678-25-12*
- Обязательные атрибуты
 - должны иметь значения
- Необязательные атрибуты
 - могут не иметь значения
- Ключевые атрибуты
 - идентификатор книги
 - ссылка на идентификатор книги
 - комбинация атрибутов для идентификации.

Именованние атрибутов ЛМД

- Имена пишутся по-русски
- Имена сущностей и атрибутов не равны их описанию
- Лаконичные или подробные имена:
 - атрибут название с полным именем КНИГА.название
 - атрибут название_книги (КНИГА.название_книги)
- Формат имени
 - ✓ змейка (snake_case): год_издания
 - ✗ верблюды (camelCase): годИздания
- Порядок слов в имени
 - прямой порядок: год_издания
 - обратный порядок: издание_год
- Сокращение слов в составном имени
 - усечение слов, но хотя бы одно должно быть полное
- Применение сокращений: только общепринятые
- Правила именования <https://www.sqlstyle.guide/ru/>
- Частные случаи именования ключевых атрибутов (см. ниже)

Пример. Определение и именование атрибутов

1. В качестве кандидатов в атрибуты определены выделенные в задании термины
2. Выбираем полное именование атрибутов «змейкой» строчными буквами, с обратным порядком слов
3. В блоке сущности вместо полочки для названия сущности можно просто подчёркивать название
4. Название каждого атрибута занимает отдельную строку в блоке сущности



Пример. Анализ требований

Создать каталог домашней библиотеки

■ Атрибуты поиска книги:

- Тема, вид издания
- Название издания и/ или ключевые слова
- Фамилия, имя (инициалы) автора, редактора, составителя, переводчика или художника
- Название издательства и местонахождение
- Год выпуска.

Выделены кандидаты
в атрибуты сущностей

■ Результаты поиска:

- Хранимые атрибуты книги (включая аннотацию, сведения об оригинале перевода)
- Место хранения издания (шкаф, полка)
- Текущий держатель (читатель) издания, его контакты

■ В библиотеке каждая книга присутствует в *одном экземпляре*

Пример. Анализ предметной области

УДК 004.65
ББК 32.973.26-018.1
К89

С.Д. Кузнецов

Базы данных: языки и модели. Учебник — М.: ООО «Бином-Пресс», 2008 г. — 720 с.: ил.

Книга является учебником по современным моделям и языкам баз данных и частично основана на материалах курса, читающегося автором более десяти лет на факультете вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Предназначается для студентов старших курсов и аспирантов классических и технических университетов, специализирующихся в области информационных технологий, также для преподавателей, читающих различные курсы, связанные с тематикой баз данных. Книга может использоваться и для самообразования специалистами, желающими лучше узнать современное состояние технологии баз данных. Книга опирается на материал многочисленных классических и недавно изданных монографий, статей и текстов стандартов.

Основные главы книги посвящены реляционной модели данных (в современной

© Кузнецов С.Д., 2008

ISBN 978-5-9518-0132-6

© Издательство Бином.

Учебное издание

Кузнецов Сергей Дмитриевич

Базы данных: языки и модели

Оформление обложки *И.Ю. Буровой*

Компьютерная верстка *В.В. Краснова*

Подписано в печать 27.04.2007. Формат 70×100/16. Усл. печ. л. 58,5.

Гарнитура Петербург. Бумага газетная. Печать офсетная.

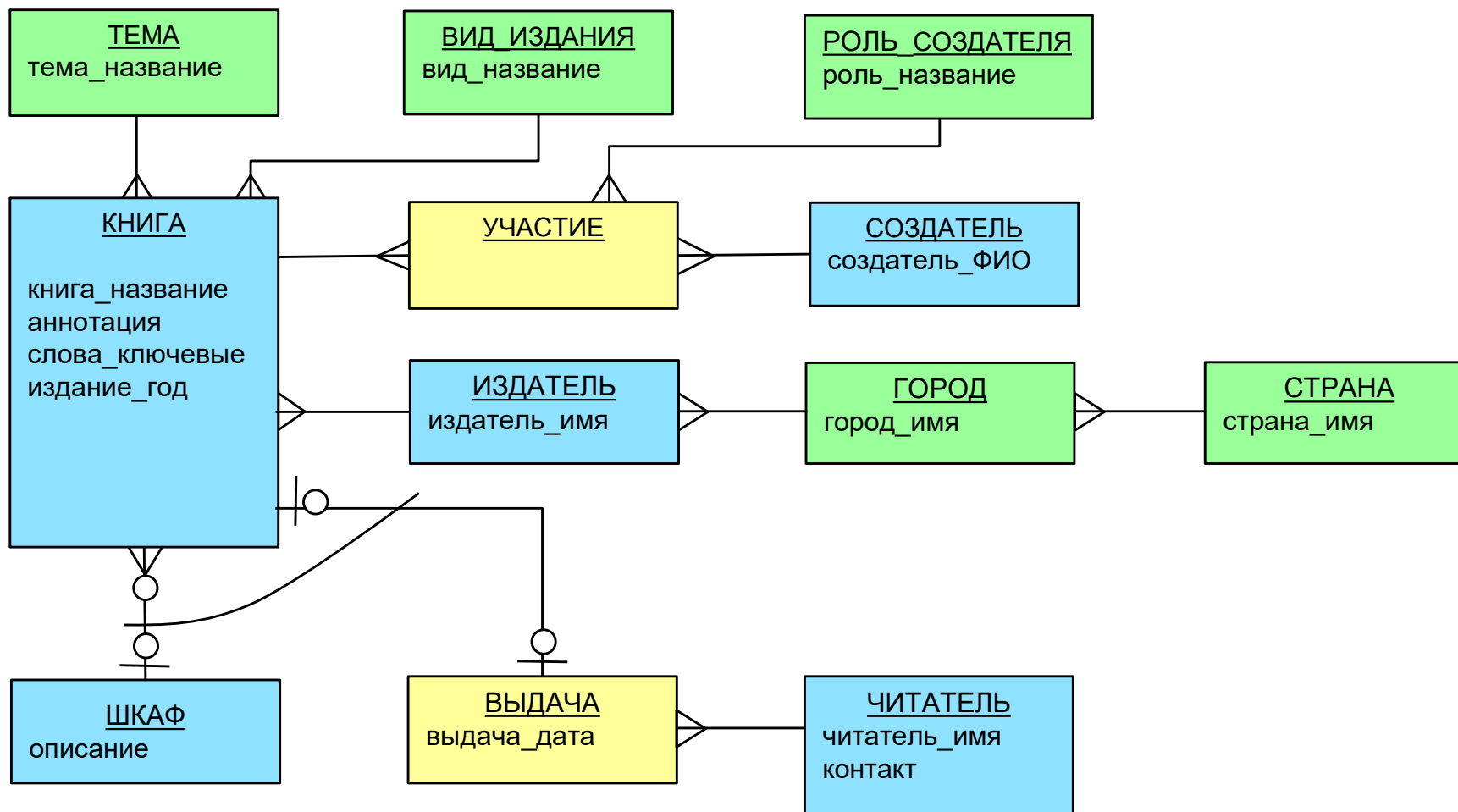
Тираж 3000 экз. Заказ 6275

Издательство «Бином-Пресс», 2008 г.
141077, Королев, Московской обл., ул. 50 лет ВЛКСМ, 4-Г

Пример. Детализация диаграммы ЛМД (1)

Добавление неключевых атрибутов

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА



Что такое ключевые атрибуты?

Атрибуты, используемые для обеспечения уникальной идентификации экземпляров сущности и связывания экземпляров сущностей между собой.



Идентификатор – адрес дома

Идентификаторы и ссылки
Простой и составной ключи
Естественные и суррогатные ключи
Первичный ключ (идентификатор)
Альтернативные ключи
Внешний ключ (ссылка)



Адресная ссылка на дом

Именованние ключевых атрибутов (идентификаторов и ссылок)

- **Вариант 1** (простые имена идентификаторов, ссылки отличаются)
 - Идентификатор любой сущности получает простое имя: **ID**
 - Такие атрибуты различают по полному имени в запросах: **ТЕМА.ID**
 - Имя ссылки на такой идентификатор включает имя сущности, на которую она ссылается: **тема_ID**
- **Вариант 2** (имена одинаковые, обнаружение связей)
 - В имя атрибута идентификатора включают имя сущности: **тема_ID**
 - Ссылка на такой идентификатор имеет такое же имя: **тема_ID**
 - Такие атрибуты различают по полному имени в запросах:
ТЕМА.тема_ID – идентификатор темы; **КНИГА.тема_ID** – ссылка на тему
- **Вариант 3** (имена идентификаторов и ссылок различимы по суффиксам)
 - Имя идентификатора включает имя сущности: **тема_ID**
 - Имя ссылки имеет вид: **тема_REF**
 - В запросах можно не использовать полные имена ключевых атрибутов

Пример. Выявление ключевых атрибутов

- Какие комбинации атрибутов могут уникально идентифицировать экземпляры сущностей?
 - КНИГА: книга_название, издание_год (составной ключ)
 - ЧИТАТЕЛЬ: контакт (простой ключ)
- Не так много естественных уникальных ключей
- Поэтому используем для всех бизнес-сущностей искусственные – простые суррогатные идентификаторы (ключи)
- Выбираем одинаковые имена идентификаторов и ссылок на них: книга_ID; тема_ID; издание_вид_ID; издатель_ID; создатель_ID
- Для сущности-моста УЧАСТИЕ, связывающей 3 сущности, в качестве составного ключа возьмём 3 ссылки, составляющих содержание этой сущности:
книга_ID; создатель_ID; создатель_роль_ID

Необязательные значения

Специальное значение атрибута или визуальное обозначение, указывающее на отсутствие значимых данных у атрибута по разным причинам.

- значение отсутствует
 - значение неизвестно
 - значение неопределенно
 - значение недопустимо в этом контексте и т.п.
- Свойство обязательности значения атрибута говорит о необходимости его присутствия
 - В базах данных имеется необязательное значение Null
 - Для строк часто используется пустая строка
 - Для чисел в языках программирования применяется Nan
 - Визуально оформляется по разному: “–” или “X”.

Что может означать необязательное значение?

- Смысл необязательного значения сильно зависит от контекста, нужно различать разные варианты отсутствия данных.

Пусть имеем сущности:

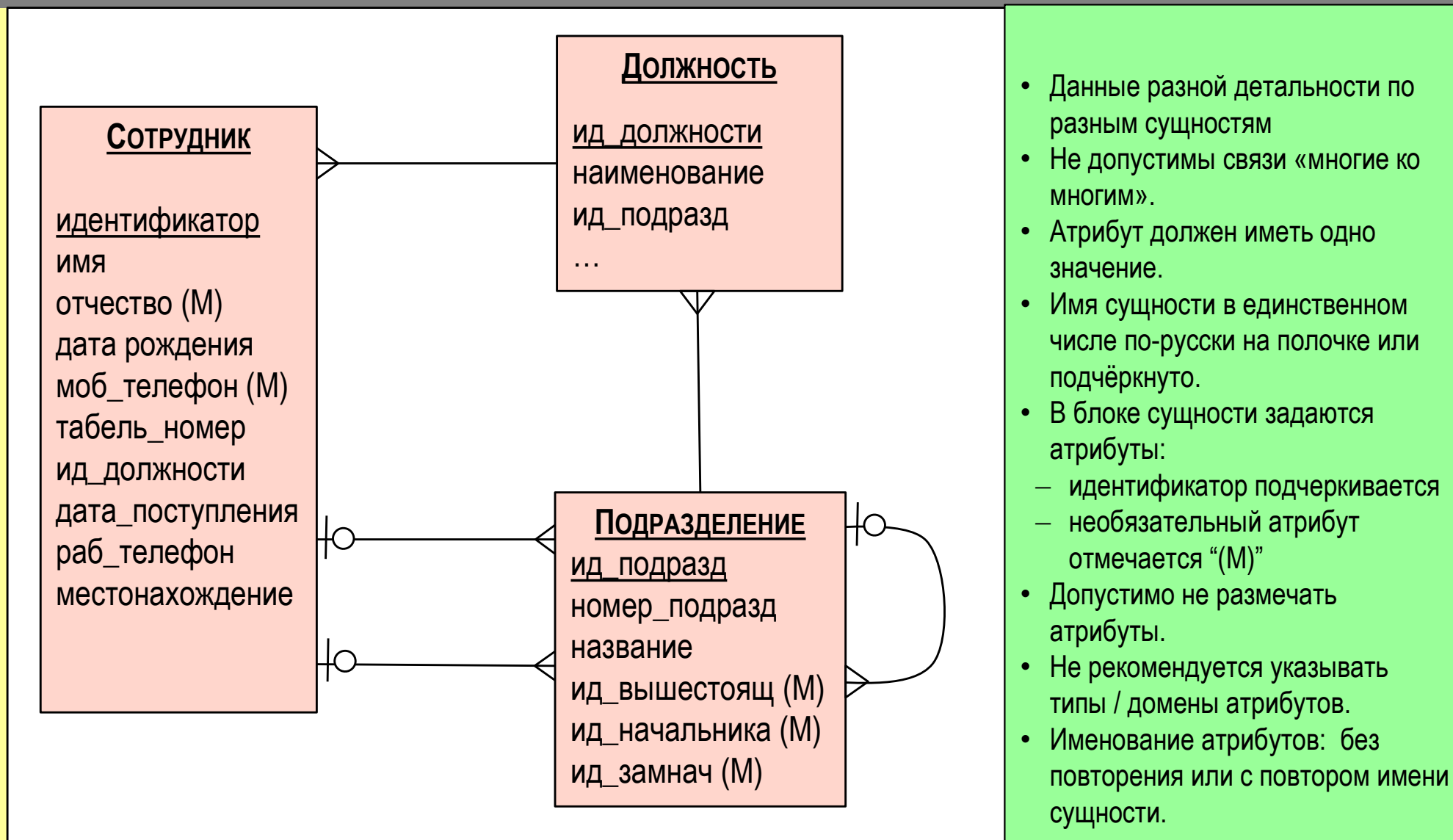
ПЕРСОНА (персона_ID, персона_Имя, подразд_ID)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (подразд_ID, подразд_Имя)

Что может означать необязательное значение в ПЕРСОНА.подразд_ID?

- **Неизвестно** – нет сведений, из какого подразделения персона
 - **Неверно** – неправильная ссылка на подразделение (ошибка)
 - **Не существует ещё или уже** – сотрудник принят, но подразделение ещё не назначено, или он уже уволен, или реорганизация
 - **Не имеет смысла** – персона не работает в этой организации
 - **Недоступно** – недостаточно прав узнать группу.
- Может быть результатом множества операций
 - Можно обойтись без них, усложняя модель данных.

Нотация «вороньи лапки» для ER-диаграммы ЛМД



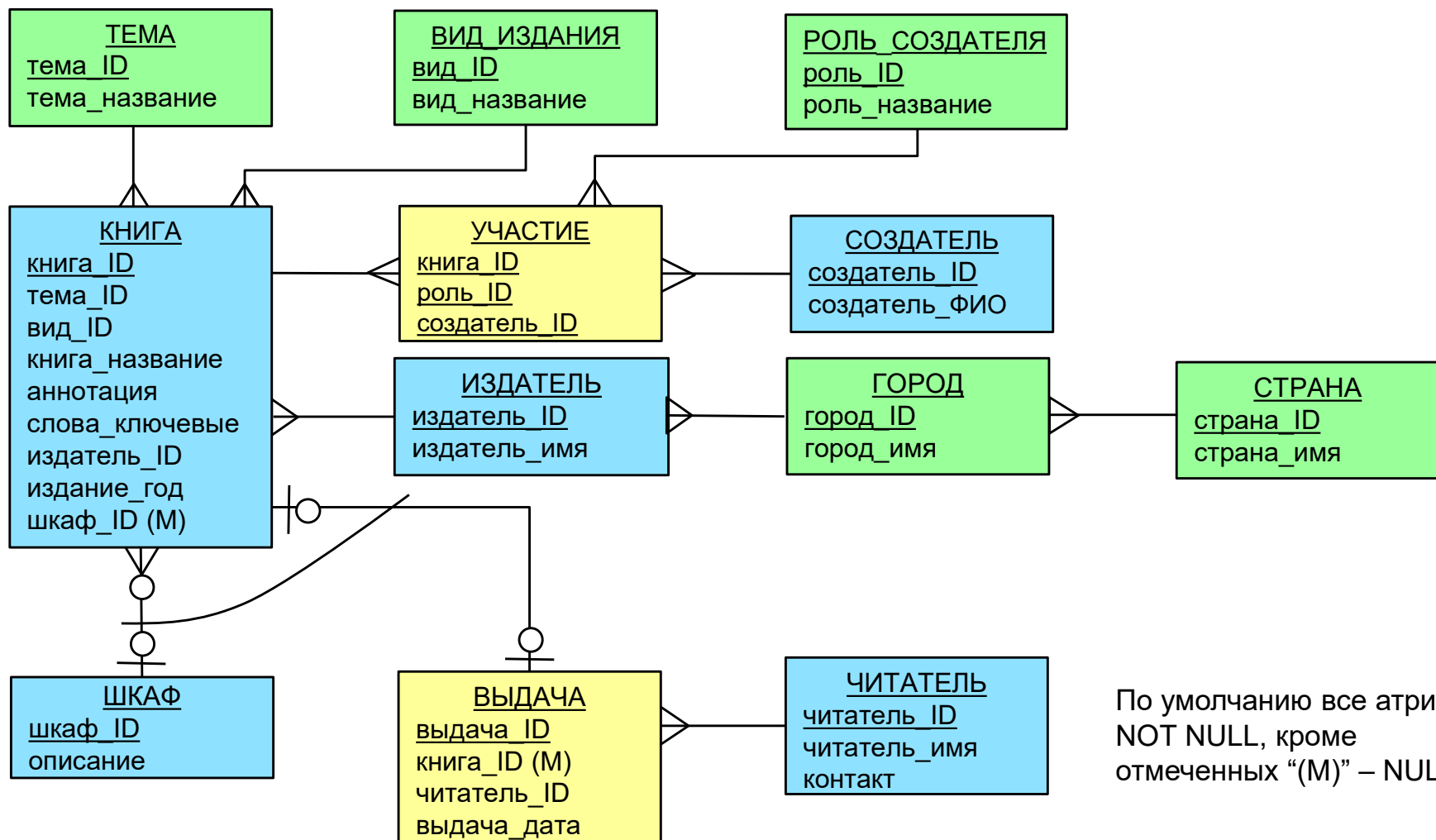
- Данные разной детальности по разным сущностям
- Не допустимы связи «многие ко многим».
- Атрибут должен иметь одно значение.
- Имя сущности в единственном числе по-русски на полочке или подчёркнуто.
- В блоке сущности задаются атрибуты:
 - идентификатор подчеркивается
 - необязательный атрибут отмечается «(М)»
- Допустимо не размечать атрибуты.
- Не рекомендуется указывать типы / домены атрибутов.
- Именованние атрибутов: без повторения или с повтором имени сущности.

Для простоты предлагается отмечать только необязательные атрибуты.

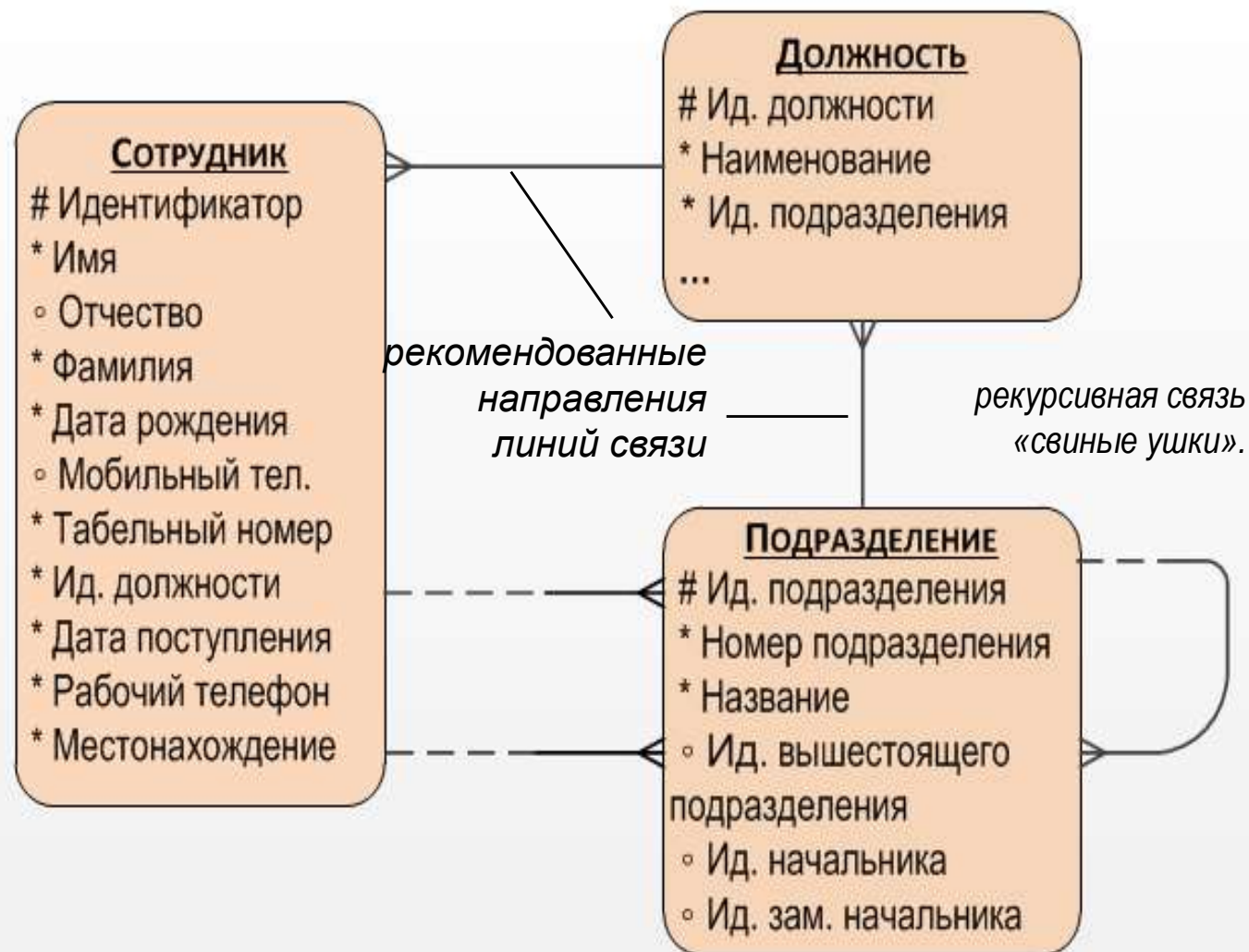
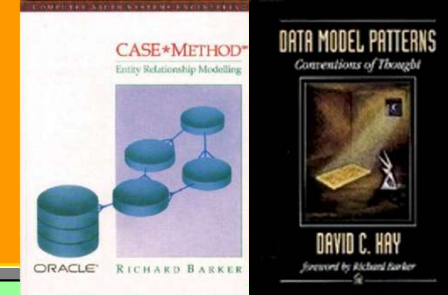
Пример. ER-диаграмма ЛМД в нотации «вороньи лапки»

Добавление ключевых атрибутов

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА



Нотация Р. Баркера для ER-диаграммы ЛМД



- Данные разной детальности по разным сущностям
- Не допустимы связи «многие ко многим».
- Атрибут должен иметь одно значение.
- Имя сущности в единственном числе по-русски на полочке или подчёркнуто.
- В блоке сущности задаются атрибуты, перед ними знаки:
 - # -- идентификатор
 - * -- обязательный атрибут
 - -- необязательный атрибут
- Допустимо не размечать атрибуты.
- Не рекомендуется указывать типы / домены атрибутов.
- Именованье атрибутов: без повторения или с повтором имени сущности.

Для простоты предлагается отмечать только необязательные атрибуты.

Пример. ER-диаграмма ЛМД в нотации Баркера

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА

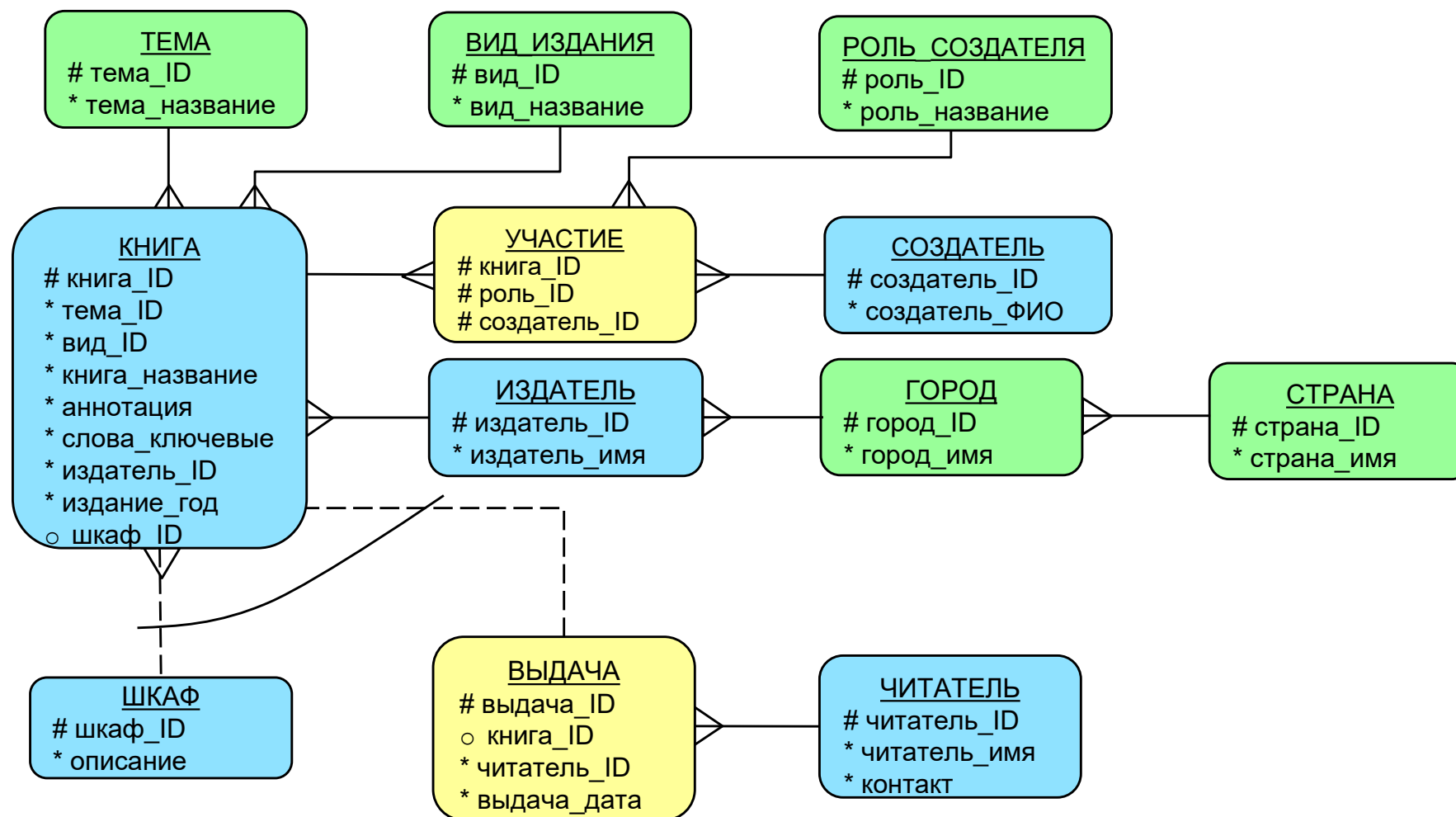


Таблица спецификации логической модели данных

- Имя сущности данных
- Имя атрибута
- Описание атрибута
- Тип ключевого атрибута
(идентификатор/ссылка)
- Обязательность значения (да/нет)
- [Примеры значения атрибута]

Пример. Таблица спецификации логической модели данных

Имя сущности	Имя атрибута	Описание атрибута	Тип ключевого атрибута	Обязательное значение
КНИГА	книга_ID	Идентификатор Реестра КНИГА	идентификатор	да
КНИГА	книга_название	Название книги		да
КНИГА	книга_аннотация	Аннотация книги		да
КНИГА	тема_ID	Ссылка на позицию Классификатора ТЕМА (тема книги)	ссылка	да
КНИГА	издание_вид_ID	Ссылка на позицию Классификатора ИЗДАНИЕ_ВИД (вид издания)	ссылка	да
КНИГА	издательство_ID	Ссылка на позицию Реестра ИЗДАТЕЛЬСТВО	ссылка	да
КНИГА	издание_год	Год издания книги		да
КНИГА	размещение_ID	Ссылка на позицию Реестра РАЗМЕЩЕНИЕ (места хранения книг). Если ссылка пустая, то должна быть непустая ссылка на читателя.	ссылка	нет
КНИГА	читатель_ID	Ссылка на позицию Реестра ЧИТАТЕЛЬ. Если ссылка пустая, то должна быть непустая ссылка на размещение книги.	ссылка	нет
ТЕМА	тема_ID	Идентификатор Классификатора ТЕМА	идентификатор	да
ТЕМА	тема_название	Название темы книги		да
ИЗДАНИЕ_ВИД	вид_изд_ID	Идентификатор Классификатора ИЗДАНИЕ_ВИД		да
ИЗДАНИЕ_ВИД	вид_изд_название	Название вида издания		да
СОЗДАТЕЛЬ	создатель_ID	Идентификатор Реестра СОЗДАТЕЛЬ	идентификатор	да
СОЗДАТЕЛЬ	создатель_ФИО	Фамилия, имя и отчетство или инициалы создателя (редактора, автора, переводчика, художника и т.п.)		да
СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ	роль_ID	Идентификатор Классификатора СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ	идентификатор	да
СОЗДАТЕЛЬ_РОЛЬ	роль_название	Название роли создателя: редактора, автора, переводчика, художника и т.п.		да
УЧАСТИЕ	книга_ID	Часть составного ключа участия и ссылка на книгу	часть ключа, ссылка	да
УЧАСТИЕ	создатель_ID	Часть составного ключа участия и ссылка на создателя	часть ключа, ссылка	да
УЧАСТИЕ	роль_ID	Часть составного ключа участия и ссылка на роль создателя	часть ключа, ссылка	да
ИЗДАТЕЛЬСТВО	издательство_ID	Идентификатор Реестра ИЗДАТЕЛЬСТВО	идентификатор	да
ИЗДАТЕЛЬСТВО	издательство_имя	Наименование издательства		да
ИЗДАТЕЛЬСТВО	город_ID	Ссылка на позицию Классификатора ГОРОД	ссылка	да
ГОРОД	город_ID	Идентификатор Классификатора ГОРОД	идентификатор	да
ГОРОД	город_имя	Наименование города		да
ГОРОД	страна_ID	Ссылка на позицию Классификатора СТРАНА	ссылка	да
СТРАНА	страна_ID	Идентификатор Классификатора СТРАНА	идентификатор	да
СТРАНА	страна_имя	Наименование страны		да
РАЗМЕЩЕНИЕ	размещение_ID	Идентификатор Реестра РАЗМЕЩЕНИЕ	идентификатор	да
РАЗМЕЩЕНИЕ	шкаф_N	Номер шкафа (стеллажа) размещения книги		да
РАЗМЕЩЕНИЕ	полка_N	Номер полки размещения книги		да
ЧИТАТЕЛЬ	читатель_ID	Идентификатор Реестра ЧИТАТЕЛЬ	идентификатор	да
ЧИТАТЕЛЬ	читатель_ФИО	Фамилия, имя и отчетство или инициалы читателя		да
ЧИТАТЕЛЬ	читатель_телефон	Номер телефона читателя		да
ЧИТАТЕЛЬ	дата_выдачи	Дата выдачи книги читателю		да
ЧИТАТЕЛЬ	срок_возврата	Информация о сроке возврата		

**Терпения и удачи всем,
кто связан с моделями данных**

Спасибо за внимание!

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ АРТЕМЬЕВ

МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-5

тел.: +7(985) 365-79-86

e-mail: viart@bmstu.ru